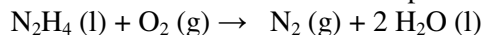


Conteste los problemas en HOJAS SEPARADAS – Coloque su NOMBRE EN CADA HOJA
JUSTIFIQUE TODAS SUS RESPUESTAS – No escriba en lápiz

PROBLEMA 1

La hidracina (N_2H_4) se utiliza como combustible en los cohetes espaciales. La ecuación de la reacción de combustión de la hidracina es:



- a) ¿Cuántos litros de nitrógeno, medidos en condiciones normales de presión y temperatura, se formarán a partir de 3,2 kg de hidracina y 1,6 kg de O_2 ?
- b) Bajo ciertas condiciones, la combustión de 1 kg de hidracina produjo 744 gramos de N_2 . ¿Cuál fue el rendimiento de la reacción?

PROBLEMA 2

a) En un calorímetro que contiene 440 g de agua a 9°C se introduce un trozo de cobre a 90°C . Una vez alcanzado el equilibrio térmico, la temperatura es de 10°C . ¿Cuál es la masa del trozo de cobre introducido en el calorímetro?

Datos: constante del calorímetro $K_{\text{cal}} = 11,3 \text{ J K}^{-1}$; $C_p \text{ H}_2\text{O} (\text{l}) = 75,3 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$; $C_p \text{ Cu} (\text{s}) = 24,5 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

b) Calcular el cambio de energía libre molar, ΔG_m , para el proceso $\text{H}_2\text{O} (\text{s}) \rightarrow \text{H}_2\text{O} (\text{l})$ y decidir si la fusión será un proceso espontáneo a presión constante para cada una de las siguientes temperaturas:

i) -10°C

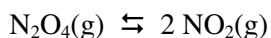
ii) 0°C

iii) 10°C

* Considerar $\Delta H_{\text{fusión}} = 6,006 \text{ kJ mol}^{-1}$ y $\Delta S_{\text{fusión}} = 22,0 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$, independientes de la temperatura.

PROBLEMA 3

En un recipiente cerrado de 0,5 litros, en el que se ha hecho vacío previamente, se introducen 2,3 gramos de N_2O_4 y se aguarda hasta que el sistema alcance el equilibrio químico a una temperatura de 25°C , según la siguiente reacción:



El valor de K_p para este equilibrio a 25°C es 0,15

Indicar:

- a) El valor de K_c a 25°C .
- b) Las masas de N_2O_4 , de NO_2 y la masa total en el equilibrio.
- c) El signo del ΔH° de la reacción, sabiendo que $K_p (40^\circ\text{C}) = 0,44$
- d) El ΔG° para la reacción $\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \frac{1}{2} \text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$

PROBLEMA 4

a) Justificar si las siguientes afirmaciones son correctas, o no:

- i) Un ácido es tanto más débil cuanto mayor es el valor de su K_a .
- ii) Siempre que un ácido y una base se mezclan en cantidades estequiométricas, el pH de la disolución resultante es 7, independientemente de que el ácido y la base sean fuertes o débiles.
- iii) El pH de una disolución de $\text{NaCl } 1 \times 10^{-3} \text{ M}$ a 25°C es 7,0
- iv) Los siguientes pares de especies químicas se pueden considerar pares conjugados ácido-base: HCl y NaOH ; H_3O^+ y OH^-

b) Ordene las siguientes soluciones (todas de la misma concentración) según pH creciente, sin hacer cuentas, pero justificando detalladamente su respuesta:

$\text{HCl} / \text{NaCl} / \text{KOH} / \text{NaF} / \text{NaCN} / \text{H}_2\text{SO}_4 / \text{NH}_4\text{Cl} / \text{Ca}(\text{OH})_2$

Datos: $K_w (25^\circ\text{C}) = 1 \times 10^{-14}$, $K_a \text{ HF} = 7,2 \times 10^{-4}$; $K_a \text{ HCN} = 6,17 \times 10^{-10}$; $K_b \text{ NH}_3 = 1,75 \times 10^{-5}$

DATOS ADICIONALES y ECUACIONES QUE PODRÍAN SER DE UTILIDAD

$A_r \text{ H} = 1$; $A_r \text{ Cu} = 63,5$; $A_r \text{ O} = 16$; $A_r \text{ N} = 14$.

$R = 0,082 \text{ L atm K}^{-1} \text{ mol}^{-1} = 8,314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$;

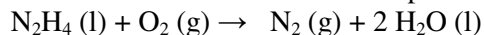
$PV = nRT$; $\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$; $\Delta G^\circ = -RT \ln K$; $\Delta H = \Delta U + \Delta(PV)$; $\Delta G = \Delta H - T \Delta S$;

$\ln (K_2/K_1) = -(\Delta H^\circ/R) (1/T_2 - 1/T_1)$

Conteste los problemas en HOJAS SEPARADAS – Coloque su NOMBRE EN CADA HOJA
JUSTIFIQUE TODAS SUS RESPUESTAS – No escriba en lápiz

PROBLEMA 1

La hidracina (N_2H_4) se utiliza como combustible en los cohetes espaciales. La ecuación de la reacción de combustión de la hidracina es:



- a) ¿Cuántos litros de nitrógeno, medidos en condiciones normales de presión y temperatura, se formarán a partir de 3,2 kg de hidracina y 1,6 kg de O_2 ?
- b) Bajo ciertas condiciones, la combustión de 1 kg de hidracina produjo 744 gramos de N_2 . ¿Cuál fue el rendimiento de la reacción?

PROBLEMA 2

a) En un calorímetro que contiene 440 g de agua a 9°C se introduce un trozo de cobre a 90°C . Una vez alcanzado el equilibrio térmico, la temperatura es de 10°C . ¿Cuál es la masa del trozo de cobre introducido en el calorímetro?

Datos: constante del calorímetro $K_{\text{cal}} = 11,3 \text{ J K}^{-1}$; $C_p \text{ H}_2\text{O} (\text{l}) = 75,3 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$; $C_p \text{ Cu} (\text{s}) = 24,5 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

b) Calcular el cambio de energía libre molar, ΔG_m , para el proceso $\text{H}_2\text{O} (\text{s}) \rightarrow \text{H}_2\text{O} (\text{l})$ y decidir si la fusión será un proceso espontáneo a presión constante para cada una de las siguientes temperaturas:

i) -10°C

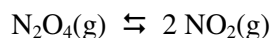
ii) 0°C

iii) 10°C

* Considerar $\Delta H_{\text{fusión}} = 6,006 \text{ kJ mol}^{-1}$ y $\Delta S_{\text{fusión}} = 22,0 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$, independientes de la temperatura.

PROBLEMA 3

En un recipiente cerrado de 0,5 litros, en el que se ha hecho vacío previamente, se introducen 2,3 gramos de N_2O_4 y se aguarda hasta que el sistema alcance el equilibrio químico a una temperatura de 25°C , según la siguiente reacción:



El valor de K_p para este equilibrio a 25°C es 0,15

Indicar:

- a) El valor de K_c a 25°C .
- b) Las masas de N_2O_4 , de NO_2 y la masa total en el equilibrio.
- c) El signo del ΔH° de la reacción, sabiendo que $K_p (40^\circ\text{C}) = 0,44$
- d) El ΔG° para la reacción $\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \frac{1}{2} \text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$

PROBLEMA 4

a) Justificar si las siguientes afirmaciones son correctas, o no:

i) Un ácido es tanto más débil cuanto mayor es el valor de su K_a .

ii) Siempre que un ácido y una base se mezclan en cantidades estequiométricas, el pH de la disolución resultante es 7, independientemente de que el ácido y la base sean fuertes o débiles.

iii) El pH de una disolución de $\text{NaCl } 1 \times 10^{-3} \text{ M}$ a 25°C es 7,0

iv) Los siguientes pares de especies químicas se pueden considerar pares conjugados ácido-base: HCl y NaOH ; H_3O^+ y OH^-

b) Ordene las siguientes soluciones (todas de la misma concentración) según pH creciente, sin hacer cuentas, pero justificando detalladamente su respuesta:

$\text{HCl} / \text{NaCl} / \text{KOH} / \text{NaF} / \text{NaCN} / \text{H}_2\text{SO}_4 / \text{NH}_4\text{Cl} / \text{Ca}(\text{OH})_2$

Datos: $K_w (25^\circ\text{C}) = 1 \times 10^{-14}$, $K_a \text{ HF} = 7,2 \times 10^{-4}$; $K_a \text{ HCN} = 6,17 \times 10^{-10}$; $K_b \text{ NH}_3 = 1,75 \times 10^{-5}$

DATOS ADICIONALES y ECUACIONES QUE PODRÍAN SER DE UTILIDAD

$A_r \text{ H} = 1$; $A_r \text{ Cu} = 63,5$; $A_r \text{ O} = 16$; $A_r \text{ N} = 14$.

$R = 0,082 \text{ L atm K}^{-1} \text{ mol}^{-1} = 8,314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$;

$PV = nRT$; $\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$; $\Delta G^\circ = -RT \ln K$; $\Delta H = \Delta U + \Delta(PV)$; $\Delta G = \Delta H - T \Delta S$;

$\ln (K_2/K_1) = -(\Delta H^\circ/R) (1/T_2 - 1/T_1)$